Universidade de Fortaleza - UNIFOR
Centro de Ciências Tecnológicas - CCT
Disciplina: Inteligência Artificial Computacional
Professora: Dra. Cynthia Moreira Maia

Data Entrega: 20/03/2026

1 Problema 1

O Dataset 1 apresenta dados concernentes a pontos feitos pelo principal jogador (*quarterback*) de ataque do futebol americano durante o ano de 2004 da Liga Americana de Futebol (fonte: *The Sports Network*). Suspeitou-se que a pontuação (y) estivesse relacionada ao número médio de jardas conquistadas por tentativa de passagem (x).

(a) Calcule as estimativas de mínimos quadrados da inclinação e da interseção.

(b) Encontre uma estimativa da pontuação média, se o jogador principal fizer uma média de 7,5 jardas por tentativa.

(c) Que mudança na pontuação média está associada com uma diminuição de uma jarda por tentativa?

(d) Dado que $x = 7{,}21$ jardas, encontre o valor ajustado de y e o resíduo correspondente.

(e) Realize uma análise de resíduos para verificar as suposições do modelo de regressão. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Calcule os valores ajustados para todas as observações de y:

$$\hat{y}_i = \text{valor ajustado pelo modelo}$$

2. Calcule os resíduos correspondentes:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

3. Organize os resultados em uma tabela mostrando, para cada observação:

   - Valor observado: y_i
   - Valor ajustado: $\hat{y}_i$
   - Resíduo: e_i

Exemplo de Tabela de Resíduos

(Faça uma tabela mostrando os resíduos para todas as observações de y).

Observação i	Valor observado y_i	Valor ajustado $\hat{y}_i$	Resíduo e_i
1	10	9.5	0.5
2	12	11.8	0.2
3	9	9.2	-0.2
4	15	14.7	0.3
5	8	8.5	-0.5

Tabela 1: Resíduos para cada observação de y

2 Problema 2

Um artigo publicado em *Electronic Packaging and Production* (2002, Vol. 42) considerou o efeito da inspeção de raios X em circuitos integrados. As doses de radiação (expressas em rad, *radiation absorbed dose*) foram estudadas em função da corrente (em miliamperes) e do tempo (em minutos) de exposição.

O Dataset 2 apresenta:

- Dose de Radiação (resposta)
- Corrente (mAmp)
- Tempo de Exposição

(a) Ajuste um modelo de regressão linear múltipla a esses dados, com dose de radiação como variável resposta.

(b) Use o modelo para prever a dose de radiação quando a corrente for de 15 miliamperes e o tempo de exposição for de 5 minutos.

(c) Qual é o valor de R^2 score para esse modelo?

(d) Muitos usuários de regressão preferem usar uma estatística de valor ajustado de R^2. Por quê? Ela foi melhor que R^2 comum? Se sim, por quê?

(e) Compare este modelo com um modelo alternativo que use apenas a Corrente como preditor. Qual modelo é melhor? Por que?

(f) Cenário com Intercepto Forçado a Zero: Suponha que, por razões teóricas, você imponha a restrição de que o intercepto deve ser zero. Qual é a interpretação prática dessa decisão? Compare as métricas R^2 e RMSE deste modelo com o modelo com intercepto. Qual você escolheria e por quê?

(h) Além do R^2: Calcule e interprete pelo menos outras duas métricas de erro para o modelo completo e para o modelo alternativo (apenas com Corrente). Sugestões: Erro Quadrático Médio (MSE), Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) e Erro Absoluto Médio (MAE).

3 Datasets

Dataset - Problema 1: **qb_2004.csv** disponibilizado na plataforma AVA.
Dataset - Problema 2: **dose_radiacao_expandida.csv** disponibilizado na plataforma AVA.

4 Regras

Métricas de Avaliação de Modelos

Coeficiente de Determinação (R^2)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

onde:

- y_i são os valores observados,
- $\hat{y}_i$ são os valores preditos,
- $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$ é a média dos valores observados,
- n é o número de observações.

Coeficiente de Determinação Ajustado (R^2_{adj})

$$R^2_{adj} = 1 - \left(1 - R^2\right)\frac{n-1}{n-p-1}$$

onde:

- n é o número de observações,
- p é o número de variáveis independentes (sem contar o intercepto).

Root Mean Squared Error (RMSE)

Quanto menor, mais próximas as previsões estão dos valores reais.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Mean Absolute Error (MAE)

Quanto menor, mais próximas as previsões estão dos valores reais.

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

5 Relatório

- **Introdução**
  Apresente o tema do relatório, o obejetivo das análises para o uso de modelos de regressão. Explique brevemente o objetivo do trabalho.
- **Fundamentação Teórica**
  Explique os conceitos principais:
  - Regressão linear simples — relação entre uma variável dependente e uma independente.
  - Regressão linear múltipla — uso de várias variáveis independentes para explicar a dependente.
  - Interpretação dos coeficientes, intercepto, e métricas de avaliação (R^2, RMSE, MAE).

  Use exemplos simples, por exemplo: "Se aumentamos a idade em 1 ano, espera-se que o arsênio nas unhas aumente em X ppm, mantendo as outras variáveis constantes."

- **Protocolo Experimental**
  Descreva os dados usados e o procedimento para ajustar o modelo:
  - Fonte dos dados.
  - Variáveis incluídas no modelo.
  - Ferramentas utilizadas (ex: Python, Numpy).
  - Passos para ajuste do modelo (ex: verificação de suposições, escolha do modelo).
- **Resultados e Discussão**
  Apresente os resultados obtidos, com tabelas e gráficos, e discuta cada um:
  - Coeficientes estimados e suas interpretações.
  - Previsões para casos específicos.
  - Avaliação do modelo usando métricas (R^2, R^2 ajustado, RMSE, MAE).
  - Comparação com modelos alternativos (ex: modelo apenas com Corrente).
- **Conclusão**
  Resuma os principais achados, ressalte a importância do modelo para prever exposição ao arsênio e indique possíveis melhorias ou próximos passos.

Observações importantes

- A entrega das implementações é obrigatória. Equipes que não entregarem receberão nota zero.
- A pontualidade é um critério avaliativo.
- Os trabalhos serão submetidos a softwares de detecção de plágio, incluindo IA (ChatGPT, Deep Seek, etc.). Qualquer caso de plágio resultará em nota zero para as equipes envolvidas.
- Não é permitido o uso de bibliotecas com implementações prontas dos modelos exigidos, como o `sklearn` e `pandas`.